

CENTRE DE PREPARATION AUX EXAMEN OFFICIELS « SUCCES EXAM »					
TRIMESTRE 2	EPREUVE	SERIES	COEFFICIENT	DUREE	SESSION
EVALUATION 3	CHIMIE	C, D et E	2	2HEURES	JANVIER 2023
EXAMINATEUR : M. MANGADOU WILFRIED					

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8points)

- 1) **Définir** : Potentiel d'oxydoréduction, Monomère. **1pt**
- 2) Pour la molécule d'éthyne, donner sa structure. **1pt**
- 3) Pourquoi dit-on que les Alcanes sont des composés saturés ? **1pt**
- 4) Déterminer le nombre de molécules de sulfate de phosphore contenue dans 1mol de solution de sulfate de phosphore. **2pts**
- 5) Recopier et compléter le tableau suivant : **2pts**

Monomère	Polymère	Motif du polymère	Nom du polymère	Usage courant
			Polystyrène	
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$				

- 6) Répondre par Vrai ou Faux. **1pt**
 - a) La combustion complète d'un alcool donne un aldéhyde et de l'eau.
 - b) Les aldéhydes et les cétones sont des isomères de fonction.

EXERCICE 2 : Applications des savoirs (8points)

- 1) Ecrire les formules sémi-développées des composés suivants : **1pt**
 - a) 3,4-diméthyl-pent-1-yne
 - b) 2-méthylpropanol
- 2) Nommer les composés de formules semi-développées suivants : **1pt**
 - a) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
 - b) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$
- 3) On réalise une pile standard mettant en jeu les couples Ag^+/Ag et Ni^{2+}/Ni .

On donne : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = - 0,26$.

3-1) Donner la polarité de cette pile. **1pt**

3-2) Déterminer sa f.é.m.E et son équation bilan de fonctionnement. **2pts**

4) L'hydratation du Prop-1-ène aboutit à deux composés X et Y avec Y majoritaire.

4-1) Ecrire les formules sémi-développées de X et Y. **2pts**

4-2) Justifier pourquoi Y est Majoritaire. **1pt**

EXERCICE 3 :Utilisation des savoirs **(8points)**

1) On introduit une masse $m = 0,54 \text{ g}$ de poudre d'aluminium dans un bécher contenant 600 mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 0,1 \text{ mol/L}$.

a) Ecrire l'équation bilan de la réaction. **1pt**

b) Montrer que les réactifs sont introduits dans les proportions stoechiométriques. **2pts**

c) Déterminer le volume du gaz dégagé. **1pt**

d) En fin de réaction la solution du bécher est totalement évaporée : il apparait des cristaux blancs. Donner la formule et le nom de ces cristaux. **1,5pt**

2) La synthèse du polystyrène se fait à partir du styrène $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH=CH}_2$.

a) Ecrire l'équation de polymérisation du styrène. **1pt**

b) Déterminer son indice de polymérisation n sachant que la masse molaire du polymère obtenu est 208 kg/mol . **1,5pt**

Données : Masses molaires en g/mol : $\text{Al}=27$; $\text{C}=12$; $\text{H}=1$; $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

(16Points)

SITUATION PROBLEME 1 :

Dans la réserve du laboratoire de Chimie d'un lycée de la place, Steve a trouvé un flacon contenant un liquide incolore portant une étiquette à demi effacée sur laquelle on lit un nom se terminant par « ...ane ».

- PANKA pense qu'il doit s'agir d'un alcane et propose à Steve de vérifier sa solubilité dans l'eau.

Tâche 1 : Proposer leur le mode opératoire à mettre en œuvre à cet effet et les conclusions qui peuvent découler. **4pts**

SITUATION PROBLEME 2 :

En vue de satisfaire le délai de la livraison du chantier d'un complexe Scolaire dans le village de BANOCK, l'ingénieur de la plomberie des toilettes du complexe scolaire pose le problème d'insuffisances de tuyaux de canalisations. Dans l'urgence vous êtes contacté en tant que chef d'unité de Chimie dans une entreprise spécialisée pour la fabrication de tuyaux de canalisations en plastiques afin de fabriquer la quantité et la qualité (à partir d'un hydrocarbure insaturé de masse **14,2 Kg**) de tuyaux nécessaires pour résoudre ce problème. En vue d'effectuer une première livraison dans un bref délai, on met à votre disposition au laboratoire de synthèse, certain nombre de réactifs (document) donc certains sont nécessaires à cette synthèse.

Document : Réactifs disponibles au laboratoire.

- Chlorure d'hydrogène (HCl) ; Carbure d'aluminium (Al_4C_3) ; Eau distillé H_2O ; Carbure de calcium CaC_2 ; Sulfate de cuivre CuSO_4 ; Palladium Pd ; Zinc Zn ; Acide nitrique HNO_3 ; Eau acidulée ($\text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+$) ; Mercure Hg^{2+} .
- **Masses molaire en g/mol : H=1 ; O=16 ; C=12 ; Cl=35,5 ; Al=27 ; Ca=40 ; $V_m=22,4$ L/mol.**

- 1) Propose un protocole expérimental détaillé permettant de synthétiser les tuyaux à partir des réactifs disponibles au laboratoire. **7pts****
- 2) Prononce-toi sur la pureté du solide utilisé lors de la première étape de la synthèse si 35 kg de ce solide permettent la synthèse d'un hydrocarbure insaturé. **5pts****

« A quoi bon va te servir la Physique et la Chimie alors que ta passion est la Musique et la danse. Qu'en retient-il ? Rien. »

BONNE CHANCE !!!!

GOOD LUCK !!!!